

Ecuaciones diferenciales

Primer examen parcial

17 marzo 2012

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz, ni en los que se haya usado corrector. No se permite el uso de hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Encuentre una ecuación diferencial cuya solución general sea

$$\ln(Au) = Bt$$

con A y B constantes, donde u es función de t . (3 pts)

#2 Encuentre la ecuación de la curva que pasa por el punto $(-2, 3)$ y es tal que para cada punto (x, y) en la curva, la recta normal en (x, y) interseca el eje de las abscisas (horizontal) en $(2x, 0)$. (4 pts)

#3 Resuelva la ecuación $\frac{dy}{dx} + xy = xy \ln y$ (sugerencia: tome $z = \ln y$). (5 pts)

#4 Resuelva la ecuación $(2xy^2 - 2y) dx + (3x^2y - 4x) dy = 0$. (6 pts)

#5 Resuelva la ecuación $yy'' = 2y^2(y')^2 - (y')^2$, con $y(0) = 1$ y $y'(0) = e$. (6 pts)

#6 Resuelva la ecuación $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y} e^{-3(y/x)}$. (6 pts)